UNIVERSIDAD: [completar nombre de la universidad]

ASIGNATURA: Métodos Numéricos

Desafío «Euler en el espacio»

Lanzamiento vertical de un cohete en el contexto de los primeros programas espaciales de la NASA (1962)

Euler, Heun y Runge-Kutta de cuarto orden frente a la solución analítica

Estudiante: Javier Osco Guachalla

Docente: Brigida Carvajal Blanco

Fecha: 12 de noviembre de 2026

Gestión académica: 2026

1. Introducción y contextualización

A comienzos de la década de 1960 la NASA preparaba sus primeros vuelos tripulados, y detrás de cada trayectoria había una enorme cantidad de cálculo. En esos años, antes de que las computadoras electrónicas fueran del todo confiables, equipos de matemáticas y matemáticos calculaban y verificaban a mano trayectorias, tiempos de combustión y condiciones de reentrada. La película *Talentos ocultos* (*Hidden Figures*, 2016) dramatiza ese trabajo a través de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, y en ella se menciona el método de Euler como herramienta para calcular una trayectoria paso a paso. El vuelo orbital de John Glenn, en febrero de 1962, es el hecho histórico alrededor del cual gira esa historia.

Este trabajo toma ese ambiente como inspiración. Se plantea un **escenario hipotético y educativo**: un equipo de matemáticos e ingenieros que en 1962 necesita estimar la velocidad y la altura de un cohete durante sus primeros 20 segundos de ascenso vertical. El objetivo matemático es resolver un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden con el método de Euler, compararlo con la solución analítica exacta y evaluar el error cometido.

Alcance y aclaraciones.

- Lo solicitado por la docente fue: en el contexto de la película, preparar un desafío sobre el lanzamiento de un cohete resuelto con Euler, y resolverlo. Ese es el núcleo de este documento (secciones 3 a 6).
- Como **ampliaciones** de este trabajo, y no como requisitos atribuidos a la docente, se incorporan los métodos de Heun y de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4), la comparación con distintos tamaños de paso y una aplicación web (`index.html`) que usa el mismo modelo y los mismos parámetros.
- El modelo es una simplificación didáctica. **No se afirma** que la NASA haya empleado exactamente estas ecuaciones ni estos valores en lanzamientos reales.

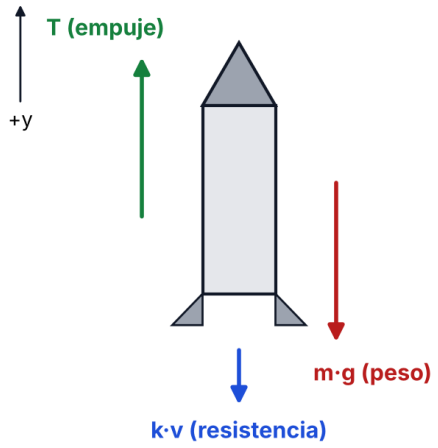
2. Planteamiento del problema

Año 1962. Se realizará el lanzamiento experimental de un pequeño cohete y se necesita conocer su comportamiento durante los primeros 20 segundos. Las computadoras disponibles son limitadas, por lo que se aproxima el movimiento con el método de Euler paso a paso y se contrasta con la solución exacta.

Qué se desea calcular

1. La velocidad $v(t)$ y la altura $y(t)$ del cohete para $0 \leq t \leq 20$ s.
2. La altura y la velocidad a los 20 segundos.
3. La solución analítica de la ecuación diferencial.
4. Las diferencias entre Euler y la solución exacta (error absoluto).
5. Qué ocurre al reducir el paso de 2 s a 1 s y a 0.5 s.

Fuerzas que intervienen. Sobre el cohete actúan tres fuerzas: el empuje del motor T (hacia arriba), el peso mg (hacia abajo) y la resistencia del aire kv (hacia abajo, opuesta al movimiento).



Fuerzas sobre el cohete durante el ascenso (sentido positivo: hacia arriba).

Condiciones iniciales. El cohete parte del reposo desde el suelo: $v(0) = 0$ m/s y $y(0) = 0$ m.

3. Modelo matemático

3.1 Segunda ley de Newton

Con el eje vertical positivo hacia arriba, la fuerza resultante es la suma de las tres fuerzas:

$$ma = T - mg - kv.$$

Como la aceleración es la derivada de la velocidad, $a = \frac{dv}{dt}$:

$$m\frac{dv}{dt} = T - mg - kv.$$

Dividiendo entre m:

$$\frac{dv}{dt} = \frac{T}{m} - g - \frac{k}{m}\,v.$$

La velocidad es la derivada de la altura:

$$\frac{dy}{dt} = v.$$

3.2 Variables y parámetros

Símbolo	Significado	Valor	Unidad
m	Masa del cohete (constante)	1000	kg
T	Empuje del motor (constante)	15000	N
g	Aceleración de la gravedad	9.81	m/s^2
k	Coeficiente de resistencia lineal	100	N·s/m
$v(0)$	Velocidad inicial	0	m/s
$y(0)$	Altura inicial	0	m
t_f	Tiempo de simulación	20	s
h	Paso inicial	2	s
$v(t)$	Velocidad (variable dependiente)	—	m/s
$y(t)$	Altura (variable dependiente)	—	m

3.3 Sistema de primera orden

Sustituyendo los valores:

$$\frac{dv}{dt} = \frac{15000}{1000} - 9.81 - \frac{100}{1000}\, v = 5.19 - 0.1\, v.$$

El sistema que constituye el núcleo del trabajo es:

$$v' = 5.19 - 0.1\, v, \qquad y' = v, \qquad v(0) = 0,\ y(0) = 0.$$

En forma vectorial, con $\mathbf{Y} = (v, y)$ y $\mathbf{F}(t, \mathbf{Y}) = (5.19 - 0.1v,\ v)$, el sistema se escribe $\mathbf{Y}' = \mathbf{F}(t, \mathbf{Y})$. Esta forma es la que se usa para aplicar los tres métodos de manera consistente.

Constantes derivadas: $a = T/m - g = 5.19$ m/s^2 (aceleración inicial, con $v = 0$) y $b = k/m = 0.1$ s^{-1} (inverso de la constante de tiempo, $\tau = 1/b = 10$ s).

4. Método de Euler

4.1 Fundamento

Para $y' = f(t, y)$, el desarrollo de Taylor es $y(t + h) = y(t) + h\, y'(t) + h^2/2\, y''(\xi)$. Euler conserva solo los dos primeros términos, es decir, avanza siguiendo la recta tangente en el punto de partida:

$$y_{n+1} = y_n + h\, f(t_n, y_n).$$

El término descartado es de orden h^2 (error local); acumulado a lo largo de $N = t_f/h$ pasos produce un error global de orden h.

Aplicado al sistema $\mathbf{Y} = (v, y)$:

$$v_{n+1} = v_n + h\,(5.19 - 0.1\, v_n), \qquad y_{n+1} = y_n + h\, v_n.$$

¿Por qué la altura usa v_n, la velocidad del inicio del intervalo? Porque Euler evalúa la derivada solo en el extremo izquierdo del intervalo y la supone constante durante todo el paso. Para la altura, la derivada es $y' = v$, por lo que el incremento es $h \cdot v(t_n)$. Si el cohete está acelerando, esa

velocidad es menor que la velocidad media del intervalo y la altura resulta **subestimada**. Del mismo modo, como la solución de v es cóncava, la tangente queda por encima de la curva y la velocidad resulta **sobreestimada**.

4.2 Cálculo manual con h = 2 s

Iteración 0 (condiciones iniciales): $t_0 = 0,\ v_0 = 0,\ y_0 = 0.$

Iteración 1 ($t_1 = 2$ s):

$$v_1 = 0 + 2\,(5.19 - 0.1 \cdot 0) = 10.38 \text{ m/s}, \qquad y_1 = 0 + 2 \cdot 0 = 0 \text{ m}.$$

La altura de Euler es cero en el primer paso porque usa la velocidad inicial (nula) en todo el intervalo. Físicamente el cohete sí ha ascendido: se trata de un error de discretización, no de un resultado físico.

Iteración 2 ($t_2 = 4$ s):

$$v_2 = 10.38 + 2\,(5.19 - 0.1 \cdot 10.38) = 10.38 + 2(4.152) = 18.684 \text{ m/s},$$

$$y_2 = 0 + 2 \cdot 10.38 = 20.76 \text{ m}.$$

Iteración 3 ($t_3 = 6$ s):

$$v_3 = 18.684 + 2\,(5.19 - 0.1 \cdot 18.684) = 25.3272 \text{ m/s},$$

$$y_3 = 20.76 + 2 \cdot 18.684 = 58.128 \text{ m}.$$

4.3 Tabla completa de resultados (h = 2 s)

La última columna es la aceleración que usa Euler en cada instante, $5.19 - 0.1v$, evaluada con la velocidad aproximada.

Tabla 1. Método de Euler, h = 2 s, de t = 0 a t = 20 s.

t (s)	v (m/s)	y (m)	a = 5.19 − 0.1v (m/s²)
0	0.000000	0.000000	5.190000
2	10.380000	0.000000	4.152000
4	18.684000	20.760000	3.321600
6	25.327200	58.128000	2.657280
8	30.641760	108.782400	2.125824
10	34.893408	170.065920	1.700659
12	38.294726	239.852736	1.360527
14	41.015781	316.442189	1.088422
16	43.192625	398.473751	0.870738
18	44.934100	484.859001	0.696590
20	46.327280	574.727201	0.557272

Resultado a los 20 s: $v \approx 46.32727993$ m/s y $y \approx 574.72720067$ m, después de 10 iteraciones.

5. Solución analítica exacta

5.1 Velocidad por separación de variables

Se parte de $\frac{dv}{dt} = 5.19 - 0.1\,v$. Separando variables:

$$\frac{dv}{5.19 - 0.1\,v} = dt.$$

Integrando ambos lados:

$$-10\ln|5.19 - 0.1\,v| = t + C \quad \Rightarrow \quad \ln|5.19 - 0.1\,v| = -0.1\,t + C_1.$$

Aplicando la exponencial: $5.19 - 0.1\,v = C\,e^{-0.1t}$, y despejando:

$$v(t) = 51.9 - 10\,C\,e^{-0.1t}.$$

Con $v(0) = 0$: $0 = 51.9 - 10C$, de donde $C = 5.19$. Por tanto:

$$\boxed{v(t) = 51.9(1 - e^{-0.1t})}$$

Comprobación por derivación: $v'(t) = 5.19\,e^{-0.1t}$ y $5.19 - 0.1\,v = 5.19 - 5.19(1 - e^{-0.1t}) = 5.19\,e^{-0.1t}$. Coinciden, y además $v(0) = 0$.

5.2 Altura por integración

Como $y' = v(t)$:

$$y(t) = \int 51.9(1 - e^{-0.1t})dt = 51.9\,t + 519\,e^{-0.1t} + C.$$

Con $y(0) = 0$: $0 = 519 + C$, de donde $C = -519$. Entonces:

$$\boxed{y(t) = 51.9\,t - 519(1 - e^{-0.1t})}$$

5.3 Valores exactos a los 20 s

$$v(20) = 51.9(1 - e^{-2}) = 44.87609880 \text{ m/s},$$

$$y(20) = 51.9 \cdot 20 - 519(1 - e^{-2}) = 1038 - 519(0.8646647\ldots) = 589.23901200 \text{ m}.$$

Tabla 2. Solución exacta cada 2 s. La aceleración exacta es $a(t) = v'(t) = 5.19\, e^{-0.1t}$.

t (s)	v(t) (m/s)	y(t) (m)	a(t) (m/s²)
0	0.000000	0.000000	5.190000
2	9.407874	9.721261	4.249213
4	17.110390	36.496104	3.478961
6	23.416676	77.233239	2.848332
8	28.579827	129.401732	2.332017
10	32.807057	190.929430	1.909294
12	36.268020	260.119796	1.563198
14	39.101618	335.583824	1.279838
16	41.421571	416.184293	1.047843
18	43.320988	500.990123	0.857901
20	44.876099	589.239012	0.702390

6. Ampliación: métodos de Heun y Runge-Kutta de cuarto orden

Ambos métodos se aplican al **sistema completo** $\mathbf{Y} = (v, y)$ con $\mathbf{F}(t, \mathbf{Y}) = (5.19 - 0.1v,\ v)$. La altura no se calcula con una fórmula distinta (por ejemplo, integrando la velocidad exacta o aplicando Euler): cada método integra los dos componentes con las mismas pendientes.

6.1 Método de Heun (trapecio predictor-corrector, orden 2)

$$\mathbf{k}_1 = \mathbf{F}(t_n, \mathbf{Y}_n), \qquad \mathbf{k}_2 = \mathbf{F}(t_n + h,\ \mathbf{Y}_n + h\,\mathbf{k}_1),$$

$$\mathbf{Y}_{n+1} = \mathbf{Y}_n + \frac{h}{2}\,(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2).$$

Funcionamiento: Euler propone un punto al final del intervalo (predictor) y se promedia la pendiente del inicio con la pendiente en ese punto (corrector). Es el equivalente a la regla del trapecio y tiene error global de orden h^2.

Primer paso con $h = 2$**:** $\mathbf{k}_1 = (5.19,\ 0)$; predictor $v^* = 0 + 2(5.19) = 10.38$; $\mathbf{k}_2 = (5.19 - 0.1 \cdot 10.38,\ 10.38) = (4.152,\ 10.38)$. Entonces

$$v_1 = 0 + 2/2\,(5.19 + 4.152) = 9.342 \text{ m/s}, \qquad y_1 = 0 + 2/2\,(0 + 10.38) = 10.38 \text{ m}.$$

6.2 Runge-Kutta de cuarto orden (RK4)

$$\mathbf{k}_1 = \mathbf{F}(t_n, \mathbf{Y}_n), \qquad \mathbf{k}_2 = \mathbf{F}(t_n + h/2\,,\ \mathbf{Y}_n + h/2\,\mathbf{k}_1),$$

$$\mathbf{k}_3 = \mathbf{F}(t_n + h/2\,,\ \mathbf{Y}_n + h/2\,\mathbf{k}_2), \qquad \mathbf{k}_4 = \mathbf{F}(t_n + h,\ \mathbf{Y}_n + h\,\mathbf{k}_3),$$

$$\mathbf{Y}_{n+1} = \mathbf{Y}_n + \frac{h}{6}\,(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4).$$

Funcionamiento: se evalúa la pendiente en el inicio, dos veces en el punto medio y una vez en el final, y se combinan con pesos 1,2,2,1 (regla de Simpson). El error global es de orden h^4.

Primer paso con $h = 2$ **(componentes** v **y** y **de cada k):**

- $\mathbf{k}_1 = (5.19,\ 0)$

- $\mathbf{k}_2 = (5.19 - 0.1 \cdot 5.19,\ 5.19) = (4.671,\ 5.19)$
- $\mathbf{k}_3 = (5.19 - 0.1 \cdot 4.671,\ 4.671) = (4.7229,\ 4.671)$
- $\mathbf{k}_4 = (5.19 - 0.1 \cdot 2 \cdot 4.7229,\ 2 \cdot 4.7229) = (4.24542,\ 9.4458)$

En cada $\mathbf{k}_j$, la segunda componente es la velocidad de la etapa correspondiente (pendiente de y), y la primera es la aceleración evaluada con esa velocidad.

$$v_1 = 2/6\,(5.19 + 2 \cdot 4.671 + 2 \cdot 4.7229 + 4.24542) = 9.40774 \text{ m/s}, \qquad y_1 = 9.7226 \text{ m}.$$

6.3 Costo computacional

Euler evalúa **F** una vez por paso, Heun dos veces y RK4 cuatro veces. Con el mismo número de evaluaciones, RK4 con $h = 2$ (10 pasos, 40 evaluaciones) tiene un error de velocidad de 0.000221 m/s a los 20 s, frente a 0.354120 m/s de Euler con $h = 0.5$ (40 pasos, 40 evaluaciones).

7. Comparación de métodos

El error absoluto se define como

$$E_a = |\text{valor exacto} - \text{valor aproximado}|,$$

y todos los errores se calculan con respecto a la solución analítica. Valores exactos a $t = 20$ s: $v = 44.87609880$ m/s, $y = 589.23901200$ m.

7.1 Resultados a los 20 s para cada tamaño de paso

h = 2 s (10 iteraciones)

Tabla 3. Comparación en t = 20 s con h = 2 s.

Método	v aprox. (m/s)	y aprox. (m)	v exacta (m/s)	y exacta (m)	|Error v| (m/s)	|Error y| (m)	Iter.
Euler	46.32727993	574.72720067	44.87609880	589.23901200	1.451181	14.511811	10
Heun	44.76644717	590.33552826	44.87609880	589.23901200	0.109652	1.096516	10
RK4	44.87587744	589.24122564	44.87609880	589.23901200	0.000221	0.002214	10

h = 1 s (20 iteraciones)

Tabla 4. Comparación en t = 20 s con h = 1 s.

Método	v aprox. (m/s)	y aprox. (m)	v exacta (m/s)	y exacta (m)	|Error v| (m/s)	|Error y| (m)	Iter.
Euler	45.59017163	582.09828373	44.87609880	589.23901200	0.714073	7.140728	20
Heun	44.85081446	589.49185544	44.87609880	589.23901200	0.025284	0.252843	20
RK4	44.87608607	589.23913925	44.87609880	589.23901200	1.273e-05	0.000127	20

h = 0.5 s (40 iteraciones)

Tabla 5. Comparación en t = 20 s con h = 0.5 s.

Método	v aprox. (m/s)	y aprox. (m)	v exacta (m/s)	y exacta (m)	|Error v| (m/s)	|Error y| (m)	Iter.
Euler	45.23021907	585.69780926	44.87609880	589.23901200	0.354120	3.541203	40
Heun	44.87001904	589.29980963	44.87609880	589.23901200	0.006080	0.060798	40
RK4	44.87609804	589.23901963	44.87609880	589.23901200	7.628e-07	7.628e-06	40

Los valores de Euler coinciden con los de referencia: 46.32727993 / 574.72720067 ($h = 2$), 45.59017163 / 582.09828373 ($h = 1$) y 45.23021907 / 585.69780926 ($h = 0.5$), todos en (m/s, m).

7.2 Orden de convergencia observado

El orden observado entre dos pasos consecutivos es $p = \log_2\big(E(2h)/E(h)\big)$. Si el método es de orden p, al dividir h entre 2 el error se divide aproximadamente entre 2^p.

Tabla 6. Error de velocidad a los 20 s y orden observado.

Método	Error h = 2	Error h = 1	Error h = 0.5	p (2→1)	p (1→0.5)
Euler	1.451181	0.714073	0.354120	1.02	1.01
Heun	0.109652	0.025284	0.006080	2.12	2.06
RK4	0.000221	1.273e-05	7.628e-07	4.12	4.06

Tabla 7. Error de altura a los 20 s y orden observado.

Método	Error h = 2	Error h = 1	Error h = 0.5	p (2→1)	p (1→0.5)
Euler	14.511811	7.140728	3.541203	1.02	1.01
Heun	1.096516	0.252843	0.060798	2.12	2.06
RK4	0.002214	0.000127	7.628e-06	4.12	4.06

Los órdenes observados se acercan a 1 (Euler), 2 (Heun) y 4 (RK4), como predice la teoría. Reducir el paso a la mitad reduce el error de Euler aproximadamente a la mitad, el de Heun a la cuarta parte y el de RK4 a la dieciseisava parte.

7.3 Evolución del error en el tiempo (h = 2 s)

Tabla 8. Velocidades (m/s) con h = 2 s.

t (s)	v Euler	v Heun	v RK4	v exacta
0	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2	10.380000	9.342000	9.407740	9.407874
4	18.684000	17.002440	17.110170	17.110390
6	25.327200	23.284001	23.416407	23.416676
8	30.641760	28.434881	28.579533	28.579827
10	34.893408	32.658602	32.806756	32.807057
12	38.294726	36.122054	36.267725	36.268020
14	41.015781	38.962084	39.101335	39.101618
16	43.192625	41.290909	41.421307	41.421571
18	44.934100	43.200545	43.320744	43.320988
20	46.327280	44.766447	44.875877	44.876099

Tabla 9. Alturas (m) con h = 2 s.

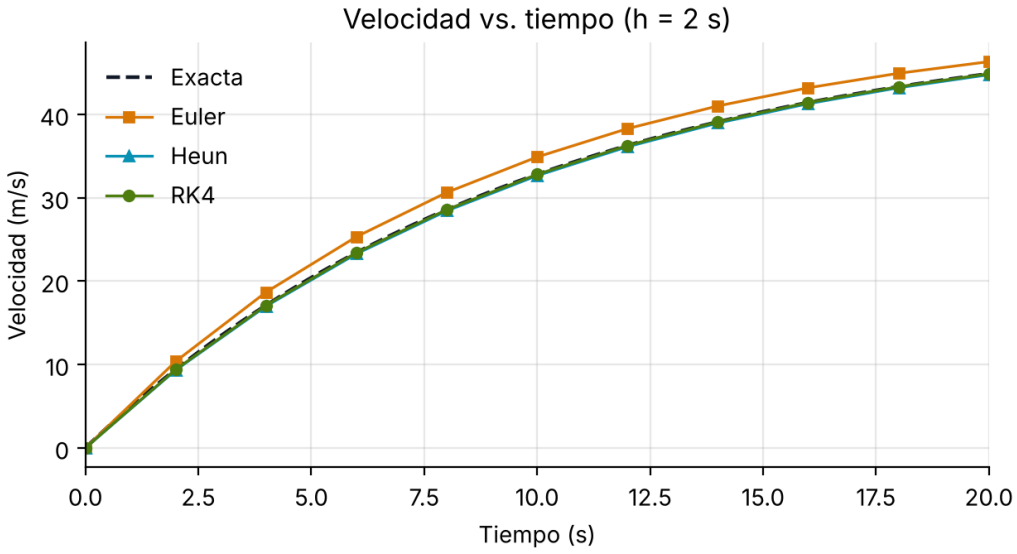
t (s)	y Euler	y Heun	y RK4	y exacta
0	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2	0.000000	10.380000	9.722600	9.721261
4	20.760000	37.575600	36.498297	36.496104
6	58.128000	78.559992	77.235932	77.233239
8	108.782400	130.851193	129.404672	129.401732
10	170.065920	192.413979	190.932439	190.929430
12	239.852736	261.579462	260.122752	260.119796
14	316.442189	336.979159	335.586648	335.583824
16	398.473751	417.490911	416.186935	416.184293
18	484.859001	502.194547	500.992556	500.990123
20	574.727201	590.335528	589.241226	589.239012

Tabla 10. Errores absolutos con h = 2 s (E_v en m/s, E_y en m).

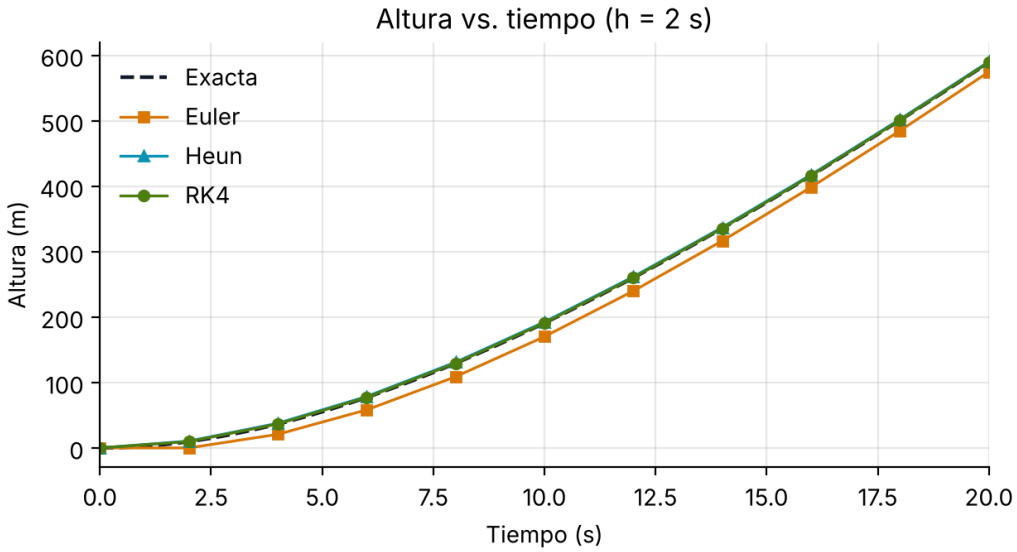
t (s)	|Ev| Euler	|Ev| Heun	|Ev| RK4	|Ey| Euler	|Ey| Heun	|Ey| RK4
0	0	0	0	0	0	0
2	0.972126	0.065874	0.000134	9.721261	0.658739	0.001339
4	1.573610	0.107950	0.000219	15.736104	1.079496	0.002193
6	1.910524	0.132675	0.000269	19.105239	1.326753	0.002693
8	2.061933	0.144946	0.000294	20.619332	1.449461	0.002940
10	2.086351	0.148455	0.000301	20.863510	1.484549	0.003009
12	2.026706	0.145967	0.000296	20.267060	1.459666	0.002956
14	1.914164	0.139533	0.000282	19.141635	1.395335	0.002823
16	1.771054	0.130662	0.000264	17.710542	1.306618	0.002642
18	1.613112	0.120442	0.000243	16.131122	1.204424	0.002433
20	1.451181	0.109652	0.000221	14.511811	1.096516	0.002214

Los datos completos para $h = 1$ y $h = 0.5$ (cada 2 s) se encuentran en el Anexo A.

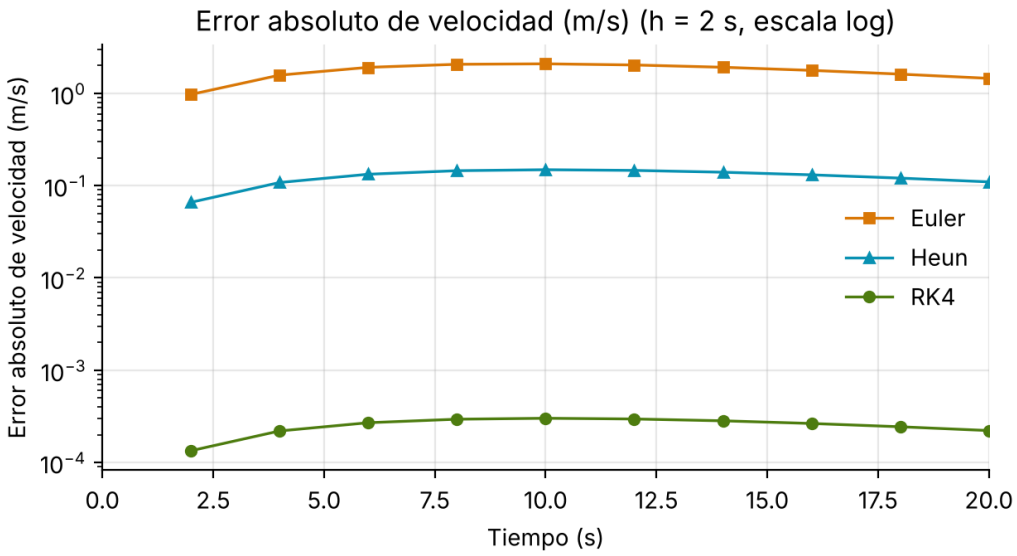
8. Gráficas



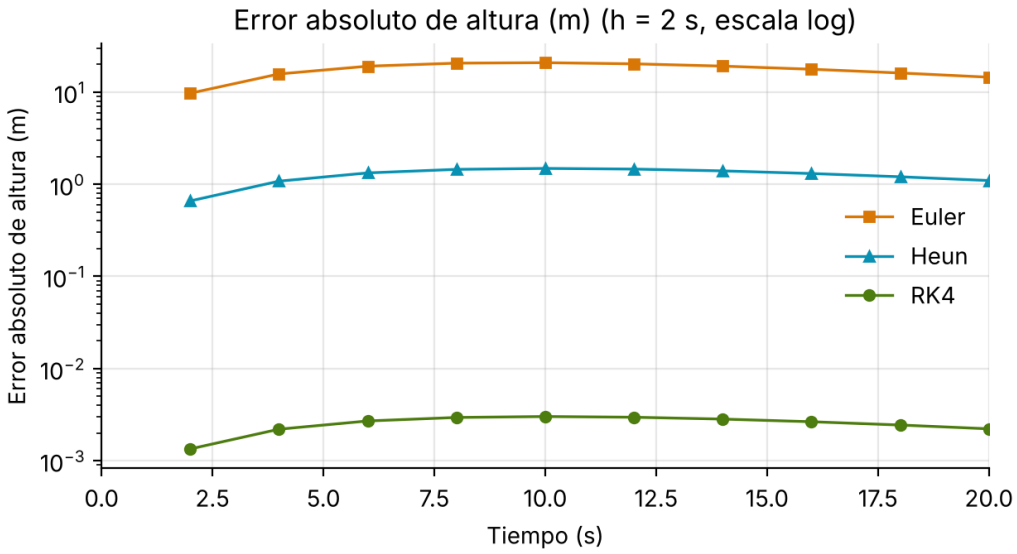
Velocidad contra tiempo con h = 2 s. Los puntos son los valores de las tablas; la línea discontinua es la solución exacta.



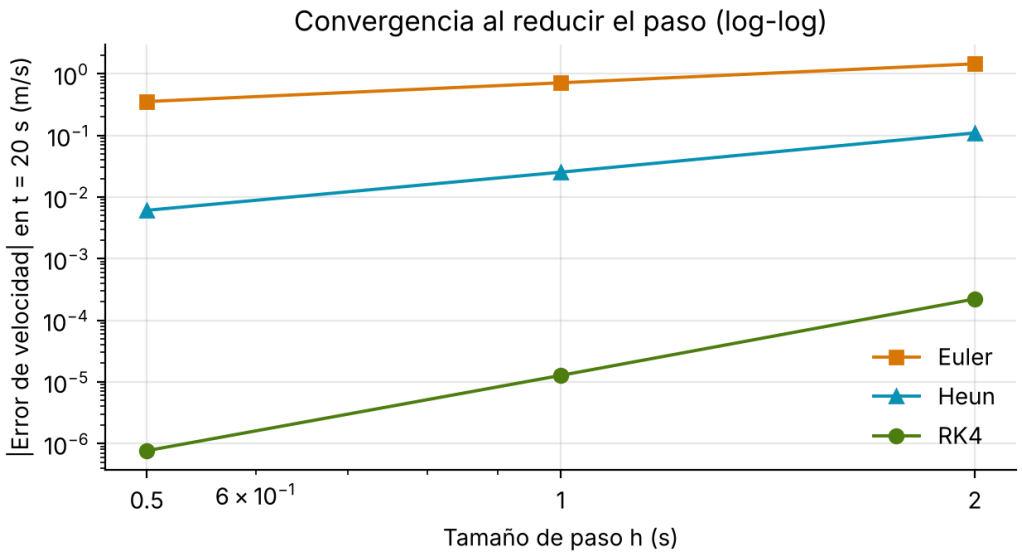
Altura contra tiempo con h = 2 s.



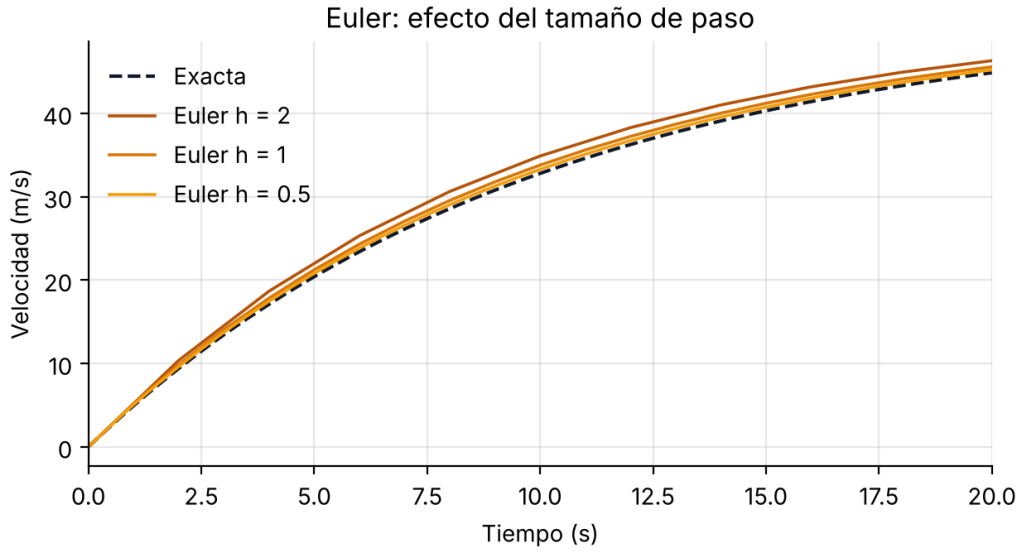
Error absoluto de velocidad con h = 2 s (escala logarítmica).



Error absoluto de altura con h = 2 s (escala logarítmica).



Error final de velocidad en función del paso h (escala log-log). Las pendientes aproximadas son 1, 2 y 4.



Euler con h = 2, 1 y 0.5 s frente a la solución exacta.

Euler queda por encima de la solución exacta en velocidad y por debajo en altura; Heun y RK4 son prácticamente indistinguibles de la curva exacta a esta escala, por lo que su diferencia se aprecia solo en las gráficas de error.

9. Análisis e interpretación física

Evolución de la velocidad. Con $v(0) = 0$, la velocidad crece rápido al inicio y luego cada vez más despacio: $v(t) = 51.9(1 - e^{-0.1t})$. A los 20 s el cohete lleva 86.5 % de su velocidad límite.

Cambio de la aceleración. La aceleración exacta es $a(t) = 5.19\, e^{-0.1t}$: vale 5.19 m/s² en $t = 0$ y baja a 0.7024 m/s² en $t = 20$ s. Siempre es positiva (el cohete sigue acelerando), pero decrece de forma exponencial.

Por qué la resistencia reduce la aceleración. La fuerza neta es $T - mg - kv$. El empuje y el peso son constantes, mientras que la resistencia kv crece con la velocidad. Al aumentar v, la resistencia resta una parte cada vez mayor del empuje neto $T - mg = 5190$ N y la aceleración disminuye.

Por qué la velocidad tiende a un valor límite. Cuando $kv = T - mg$ la fuerza neta se anula y la aceleración es cero:

$$v_\infty = \frac{T - mg}{k} = \frac{5190}{100} = 51.9 \text{ m/s}.$$

La velocidad se aproxima a v_∞ sin alcanzarlo en tiempo finito; la constante de tiempo es $\tau = m/k = 10$ s y el 90 % del valor límite se alcanza en $t = 10\ln 10 \approx 23.03$ s. Para tiempos grandes la altura crece casi linealmente, $y \approx 51.9\,(t - 10)$.

Influencia del tamaño del paso. Cuanto menor es h, menor es el error, pero mayor es el número de iteraciones. Con Euler el error es proporcional a h; con Heun, a h^2; con RK4, a h^4. En este problema el error de velocidad de Euler es máximo en los primeros segundos —donde la curva tiene mayor curvatura— y luego se reduce lentamente porque la solución se acerca a un equilibrio estable. Ejemplo: en $t = 14$ s, Euler con $h = 2$ da 41.0158 m/s frente a 39.1016 m/s exactos.

Método más preciso. RK4 es, con diferencia, el más preciso para todos los pasos probados: con $h = 2$ ya supera a Euler con $h = 0.5$ usando el mismo número de evaluaciones de **F** (sección 6.3). Euler sigue siendo valioso por su simplicidad, que es justamente lo que lo hacía atractivo cuando el cálculo era limitado.

10. Limitaciones del modelo

- Es un modelo **simplificado**: considera constantes la masa, el empuje, la gravedad y el coeficiente de resistencia.
- Un cohete real **consume combustible**, por lo que su masa disminuye y la aceleración aumenta con el tiempo.
- El empuje real puede variar con la altura y con el régimen del motor, y la gravedad disminuye con la altitud.
- La resistencia aerodinámica real es más compleja: depende de la densidad del aire (que cambia con la altura), de la forma del cohete y suele ser proporcional a v^2 a velocidades altas; aquí se usó una resistencia lineal kv.
- El modelo es solo vertical, sin viento, sin rotación terrestre y sin etapas.
- Por todo ello, el escenario es educativo y **no representa** el cálculo que se hacía en lanzamientos reales de la NASA.

11. Conclusiones

1. El modelo $v' = 5.19 - 0.1v$, $y' = v$ tiene solución analítica cerrada, $v(t) = 51.9(1 - e^{-0.1t})$ y $y(t) = 51.9t - 519(1 - e^{-0.1t})$, lo que permite medir con exactitud el error de cada método.
2. A los 20 s los valores exactos son $v = 44.87609880$ m/s y $y = 589.23901200$ m. Euler con $h = 2$ da 46.32727993 m/s y 574.72720067 m, con errores de 1.4512 m/s y 14.5118 m. Euler sobreestima la velocidad y subestima la altura.
3. Al reducir el paso, el error disminuye: Euler lo reduce a la mitad al dividir h entre 2 (orden 1), Heun a la cuarta parte (orden 2) y RK4 a la dieciseisava parte (orden 4).
4. RK4 es el método más preciso; su mayor costo por paso se compensa ampliamente con la reducción del error.
5. Los métodos numéricos permiten estudiar problemas de ingeniería sin solución cerrada (masa variable, resistencia cuadrática, etc.). Conviene siempre estimar el error y comprender las limitaciones del modelo antes de tomar decisiones con sus resultados, que es la idea central que transmite *Talentos ocultos*.
6. La aplicación `index.html` implementa el mismo sistema y los mismos parámetros; con los valores por defecto reproduce todas las cifras de este documento.

Anexo A. Tablas complementarias

Velocidades con h = 1 s (se muestra cada 2 s)

Tabla A1. Velocidades (m/s) y errores absolutos, h = 1 s.

t (s)	v Euler	v Heun	v RK4	v exacta	|E| Euler	|E| Heun	|E| RK4
0	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0	0	0
2	9.861000	9.392602	9.407866	9.407874	0.453126	0.015271	7.698e-06
4	17.848410	17.085379	17.110377	17.110390	0.738020	0.025011	1.261e-05
6	24.318212	23.385955	23.416661	23.416676	0.901536	0.030721	1.548e-05
8	29.558752	28.546284	28.579810	28.579827	0.978925	0.033543	1.690e-05
10	33.803589	32.772723	32.807040	32.807057	0.996532	0.034334	1.730e-05
12	37.241907	36.234282	36.268003	36.268020	0.973887	0.033739	1.699e-05
14	40.026945	39.069385	39.101601	39.101618	0.925327	0.032232	1.623e-05
16	42.282825	41.391406	41.421556	41.421571	0.861255	0.030165	1.519e-05
18	44.110088	43.293199	43.320974	43.320988	0.789101	0.027789	1.399e-05
20	45.590172	44.850814	44.876086	44.876099	0.714073	0.025284	1.273e-05

Tabla A2. Alturas (m) y errores absolutos, h = 1 s.

t (s)	y Euler	y Heun	y RK4	y exacta	|E| Euler	|E| Heun	|E| RK4
0	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0	0	0
2	5.190000	9.873975	9.721338	9.721261	4.531261	0.152714	7.698e-05
4	29.115900	36.746212	36.496230	36.496104	7.380204	0.250108	0.000126
6	68.217879	77.540452	77.233394	77.233239	9.015360	0.307212	0.000155
8	119.612482	129.737158	129.401901	129.401732	9.789250	0.335426	0.000169
10	180.964110	191.272771	190.929603	190.929430	9.965320	0.343341	0.000173
12	250.380929	260.457181	260.119966	260.119796	9.738867	0.337385	0.000170
14	326.330553	335.906148	335.583987	335.583824	9.253271	0.322324	0.000162
16	407.571748	416.485943	416.184445	416.184293	8.612545	0.301650	0.000152
18	493.099116	501.268014	500.990263	500.990123	7.891007	0.277891	0.000140
20	582.098284	589.491855	589.239139	589.239012	7.140728	0.252843	0.000127

Velocidades con h = 0.5 s (se muestra cada 2 s)

Tabla A3. Velocidades (m/s) y errores absolutos, h = 0.5 s.

t (s)	v Euler	v Heun	v RK4	v exacta	|E| Euler	|E| Heun	|E| RK4
0	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0	0	0
2	9.627126	9.404197	9.407873	9.407874	0.219252	0.003677	4.615e-07
4	17.468480	17.104369	17.110389	17.110390	0.358090	0.006021	7.556e-07
6	23.855311	23.409282	23.416675	23.416676	0.438635	0.007394	9.280e-07
8	29.057426	28.571755	28.579826	28.579827	0.477599	0.008072	1.013e-06
10	33.294581	32.798796	32.807056	32.807057	0.487524	0.008261	1.037e-06
12	36.745770	36.259903	36.268019	36.268020	0.477749	0.008117	1.019e-06
14	39.556785	39.093864	39.101617	39.101618	0.455167	0.007754	9.729e-07
16	41.846374	41.414315	41.421570	41.421571	0.424803	0.007255	9.104e-07
18	43.711259	43.314305	43.320987	43.320988	0.390271	0.006683	8.385e-07
20	45.230219	44.870019	44.876098	44.876099	0.354120	0.006080	7.628e-07

Tabla A4. Alturas (m) y errores absolutos, h = 0.5 s.

t (s)	y Euler	y Heun	y RK4	y exacta	|E| Euler	|E| Heun	|E| RK4
0	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0	0	0
2	7.528744	9.758027	9.721265	9.721261	2.192517	0.036766	4.615e-06
4	32.915204	36.556310	36.496111	36.496104	3.580900	0.060206	7.556e-06
6	72.846885	77.307181	77.233248	77.233239	4.386354	0.073942	9.280e-06
8	124.625741	129.482454	129.401743	129.401732	4.775991	0.080721	1.013e-05
10	186.054194	191.012045	190.929440	190.929430	4.875236	0.082615	1.037e-05
12	255.342304	260.200967	260.119806	260.119796	4.777492	0.081171	1.019e-05
14	331.032153	335.661361	335.583834	335.583824	4.551671	0.077536	9.729e-06
16	411.936260	416.256846	416.184302	416.184293	4.248032	0.072553	9.104e-06
18	497.087412	501.056953	500.990131	500.990123	3.902711	0.066830	8.385e-06
20	585.697809	589.299810	589.239020	589.239012	3.541203	0.060798	7.628e-06

Anexo B. Observaciones sobre el material original

Durante la revisión se verificaron de forma independiente todas las cifras del material recibido. Las observaciones relevantes son:

1. **Título de la película.** La indicación de la docente menciona «Mentes brillantes». Por el contexto (NASA, preparación para llegar a la Luna, uso del método de Euler) se interpretó que se trata de *Talentos ocultos* (*Hidden Figures*). Conviene confirmarlo con la docente.
2. **Propuesta del asteroide.** El material incluye también un ejercicio de caída de un asteroide con resistencia cuadrática. Según la instrucción posterior de la docente, se desarrolló únicamente el desafío del cohete; el del asteroide no se resolvió.
3. **Valores de las gráficas.** En el material original, los valores mostrados junto a la gráfica de velocidad (Euler 41.0158 m/s; analítica 39.1016 m/s) corresponden a $t = 14$ s, no a $t = 20$ s. Se verificaron: son correctos para ese instante.
4. **Resultados verificados.** La tabla de Euler con $h = 2$ (incluida $y_3 = 58.128$ m, $v(20) = 46.3273$ m/s, $y(20) = 574.7272$ m), la solución exacta (44.8761 m/s y 589.2390 m) y los errores (≈1.4512 m/s y ≈14.5118 m) se reprodujeron sin diferencias. Los valores de Euler para $h = 1$ y $h = 0.5$ también coinciden con las referencias.
5. **Ampliaciones.** Heun, RK4, la comparación con distintos pasos y la aplicación web no figuran en la instrucción original de la docente: son ampliaciones de este trabajo.
6. **Modelo histórico.** El material original no afirma que la NASA usara estas ecuaciones; este documento tampoco lo hace.

Referencias

- Chapra, S. C. y Canale, R. P. *Métodos numéricos para ingenieros*. McGraw-Hill.
- Burden, R. L. y Faires, J. D. *Análisis numérico*. Cengage Learning.
- Melfi, T. (director). *Talentos ocultos* (*Hidden Figures*), 20th Century Fox, 2016.
- NASA. Biografía de Katherine Johnson (sitio oficial de la NASA, nasa.gov).